

Seminar: Ny Kvaløyforbindelse

SOK-2302 Miljø- og ressursøkonomi

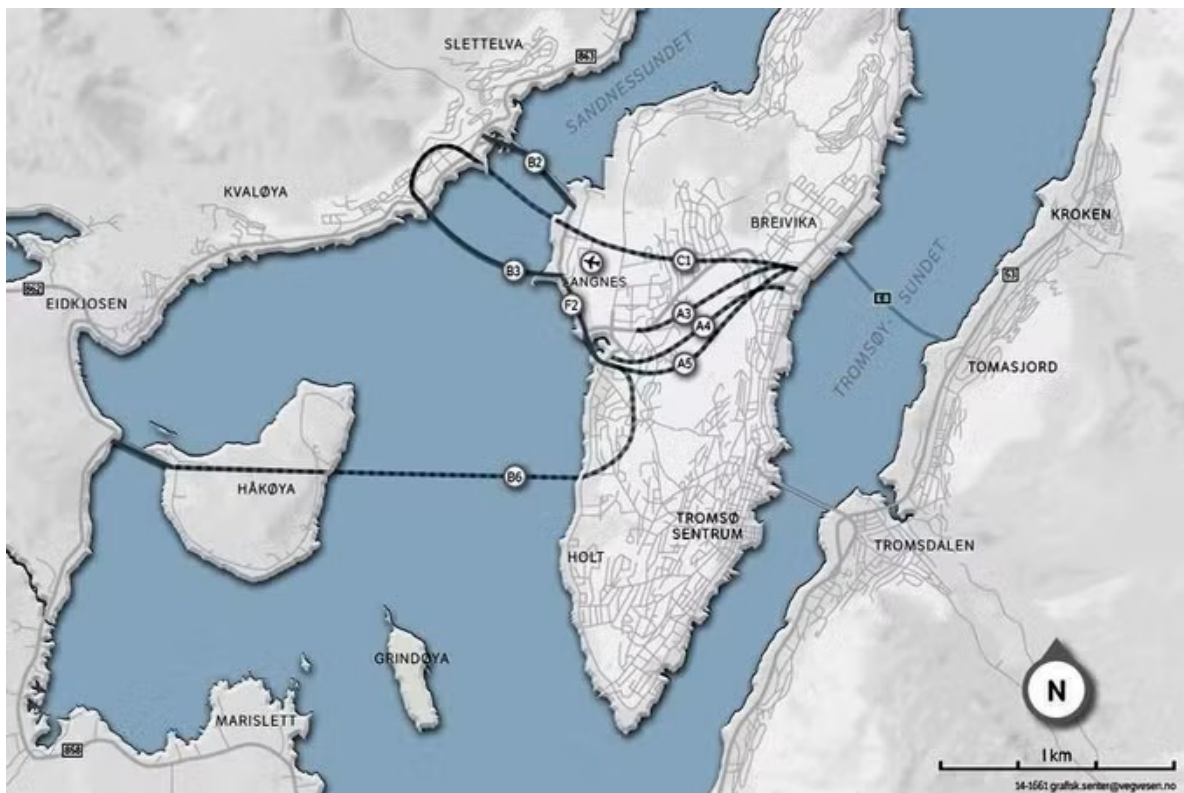
Kvaløyforbindelsen

Bakgrunn

Dagens forbindelse mellom Tromsøya og Kvaløya har kapasitets- og beredskapsutfordringer. En ny forbindelse kan gi kortere reisetid, bedre framkommelighet og et mer robust transportsystem. Samtidig krever tiltaket kapital, arbeidskraft og areal, og kan påvirke natur, landskap og lokalsamfunn.

I denne oppgaven skal vi undersøke tre av alternativene som har vært vurdert:

- **B2:** en ny bru omtrent parallelt med dagens Sandnessundbru.
- **B3:** en ny bru mellom Tromsøya og Selnes på Kvaløya.
- **B6:** en tunnelforbindelse via Håkøya.



For å gjøre beregningene oversiktlige bruker vi omtrentlige tall fra Statens vegvesens utredning og innfører noen sterke forenklinger. I en full analyse fordeles investeringene over byggeperioden, prosjektet får en avgrenset analyseperiode og trafikk, nytte og kostnader kan endre seg fra år til år. En forbindelse som åpner nye boligområder kan for eksempel få økende nytte etter hvert som områdene bygges ut, mens nytten av en parallell bru kan utvikle seg annerledes. Her antar vi konstante årlige beløp og uendelig levetid for å konsentrere oss om selve regnemetoden.

Forutsetninger

Anta følgende:

- Hele investeringskostnaden påløper i år 0.
- Det tar ett år å bygge forbindelsen, og den kan brukes fra år 1.
- Prosjektet har uendelig levetid.
- Fra og med år 1 gir hvert prosjekt den samme samfunnsøkonomiske nytten hvert år.
- Fra og med år 1 har hvert prosjekt den samme årlige drifts- og vedlikeholdskostnaden hvert år.
- Alle beløp er oppgitt i faste priser.
- Diskonteringsrenten er 4 prosent, i tråd med forutsetningene som ble brukt i de samfunnsøkonomiske analysene på denne tiden.

- Vi ser foreløpig bare på prissatte virkninger.

Vi antar at investeringen i år 0, årlig drift og vedlikehold og årlig nytte er gitt i tabellen under. Alle beløp er oppgitt i millioner kroner.

Alternativ	Investering I	Beregnet årlig D&V D	Beregnet årlig nytte B
B2 – parallell bru	1 100 mill.	1,32 mill.	30 mill.
B3 – bru til Selnes	1 400 mill.	1,76 mill.	55 mill.
B6 – tunnel via Håkøya	2 100 mill.	7,04 mill.	40 mill.

Vi uttrykker nytten som B , og kostnadene C deles opp i investeringen I og årlig drift og vedlikehold D . Diskonteringsrenten er $r = 0,04$.

Formler for nyttekostnadsberegning

Når et konstant årlig beløp X kommer fra og med år 1 og varer for alltid, er nåverdien summen av en uendelig geometrisk rekke:

$$NV(X) = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{X}{(1+r)^t} = X \sum_{t=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1+r} \right)^t.$$

- X : konstant årlig beløp
- t : år (fra 1 til uendelig)
- r : diskonteringsrente $r > 0$

Siden summen av den geometriske rekken er

$$\sum_{t=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1+r} \right)^t = \frac{1}{r},$$

får vi perpetuitetsformelen, altså all fremtidig nårverdi

$$NV(X) = \frac{X}{r}.$$

Nåverdien av årlig nytte er derfor

$$NV(B) = \frac{B}{r},$$

mens nåverdien av samlede kostnader er investeringen pluss nåverdien av årlig drift og vedlikehold:

$$NV(C) = I + \frac{D}{r}.$$

Netto nåverdi beregnes som

$$NNV = NV(B) - NV(C) = \frac{B}{r} - I - \frac{D}{r} = -I + \frac{B - D}{r}.$$

Nytte-kostnadsbrøken beregnes som

$$\frac{B}{C} = \frac{NV(B)}{NV(C)} = \frac{B/r}{I + D/r}.$$

Oppgave 1: Regn ut lønnsomheten

- Beregn $NV(B)$ og $NV(C)$ for B2, B3 og B6.
- Beregn netto nåverdi for hvert alternativ. Hvilke alternativer har $NNV > 0$?
- Beregn nytte-kostnadsbrøken. Hvilke alternativer har $B/C > 1$?
- Ranger alternativene etter netto nåverdi. Er dette den samme rangeringen som etter nytte-kostnadsbrøken?
- Lag egne formler. Som samfunnsøkonom er det nytting å kunne skrive om formler. Prøv å rene ut følgende formler.
 - Hva må den årlige nyte være for at nettonytten skal bli null. Svar: $B_{kritisk} = rI + D$.
 - Hvor må den ddiskonteringsfaktoren være for at nettonytten skal bli null. Svar: $r_{kritisk} = \frac{B-D}{I}$.

Oppgave 2: Hva hvis ringvirkningene er større?

Espen Sirnes har argumentert for at en parallell bru i liten grad åpner nye, rimelige og sentrumsnære boligarealer. En forbindelse som gir tilgang til nye områder kan derimot bidra til flere boligtomter, lavere avstander for noen reiser og mindre behov for enda en forbindelse senere. Dette er mulige **ringvirkninger** som ikke nødvendigvis fanges fullt ut av den direkte trafikantnyten.

For å undersøke argumentet bruker vi følgende **hypotetiske undervisningsscenario**, men med palusible tall. Tallene er antakelser, ikke anslag fra Sirnes eller Statens vegvesen:

Alternativ	Ekstra årlig nytte fra bolig- og byutvikling
B2 – parallell bru	0 mill.
B3 – bru til Selnes	10 mill.
B6 – tunnel via Håkøya	60 mill.

- Legg ringvirkningene til den opprinnelige årlige nytten og beregn $NV(B)$, NNV og B/C på nytt.
- Hvordan endres rangeringen av alternativene?
- Diskuter om lavere boligpriser i seg selv er en samfunnsøkonomisk gevinst. Hvem vinner og hvem taper når boligprisene faller?

Oppgave 3: Hvor mye av strandsonen bør bevares?

Tromsø kommune vurderer hvor mye av en ubebyggt strandsone langs Sandnessundet som skal sikres mot utbygging.

Området kan gi verdi gjennom blant annet friluftsliv, landskap, naturmangfold og tilgang til sjøen. Samtidig har arealet en alternativ bruk: jo mer strandsone som bevares, desto mer attraktivt areal må tas ut av mulig bolig- og næringsutbygging.

Vi forenkler problemet og lar Q være antall kilometer strandsone som bevares.

Den marginale samfunnsøkonomiske nytten av å bevare én ekstra kilometer er

$$MB = 14 - 2Q,$$

mens den marginale samfunnsøkonomiske kostnaden er

$$MC = 2 + Q.$$

MB og MC måles i millioner kroner per ekstra kilometer bevart strandsone.

- a. Lag en figur som illustrerer marginal nytte og marginal kostnad som funksjoner av Q .
 - a. Hva forklarer at MB faller når mer strandsone allerede er bevart?
 - b. Hva kan forklare at MC stiger når mer strandsone bevares?
- b. Anta først at kommunen bevarer $Q = 3$. Bør kommunen bevare litt mer, litt mindre eller stoppe på 3 km?
- c. Finn det statisk effektive nivået.
- d. Hva forteller den første ekvimarginalprinsippet om hvordan kommunen bør bestemme hvor mye strandsone som skal bevares?
- e. Hva kan være alternativkostnader i denne oppgaven?

Oppgave 4: Hvem får nytten, og hvem bærer kostnadene?

Samlet netto nytte sier ikke hvordan gevinstene og kostnadene er fordelt. Fyll ut tabellen for det Kvaløyalternativet gruppen deres foretrekker.

Gruppe	Mulig gevinst	Mulig kostnad	Når oppstår virkningen?	Kan gruppen kompenseres?
Dagens bilister på Kvaløya				
Kollektivreisende				
Gående og syklende				
Dagens boligeiere i Tromsø				
Unge og framtidige boligkjøpere				
Grunneiere og utbyggere				
Naboer til traseen				
Reindrift og andre rettighetshavere				
Skattebetalere og bompengebetallere				

Gruppe	Mulig gevinst	Mulig kostnad	Når oppstår virkningen?	Kan gruppen kompenseres?
Framtidige generasjoner				

- a. Hvilke grupper får størst del av den direkte trafikantnytt?
- b. Hvem får gevinsten dersom nye tomter øker boligtilbudet og presser boligprisene ned? Hvem kan tape?
- c. Er bompenger en samfunnsøkonomisk kostnad, en overføring eller begge deler? Skill mellom betalingen og ressursene som brukes til innkreving.
- d. Kan et prosjekt være samfunnsøkonomisk lønnsomt selv om én gruppe rammes hardt? Forklar forskjellen mellom **potensiell kompensasjon** og **faktisk kompensasjon**.
- e. Foreslå ett tiltak som kan gjøre fordelingen mer rettferdig. Påvirker tiltaket også samlet netto nytte?
- f. Skriv en anbefaling på maksimalt fem setninger. Den skal omtale beregnet lønnsomhet, ringvirkninger, ikke-prissatte virkninger og fordeling.